

Priedame ir atimame tą patį skaičių

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · pamokos ruošinys (sąsiuvinis)

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Pamokos tikslas. Išmoksiu **pridėti ir atimti tą patį skaičių** prie abiejų nelygybės pusių (ženklas **nesikeičia**), **perkelti narį** pakeitus ženklą ir **išspręsti** vieno žingsnio nelygybes, sprendinius užrašydamas **intervalu**.

1 Prisiminkime

Nelygybės ženklai: $>$ (daugiau), $<$ (mažiau), $\geq$ (ne mažiau), $\leq$ (ne daugiau).

Įrašyk tinkamą ženklą ($>$ arba $<$): $7 \quad 3 \quad -4 \quad 9 \quad 6 \quad -3$

Nelygybės **sprendinys** — kiekviena kintamojo x reikšmė, su kuria nelygybė yra _____.

2 Pagrindinė savybė

Užsirašyk taisyklę:

Prie **abiejų** nelygybės pusių pridėjus (arba iš abiejų pusių atėmus) **tą patį skaičių**, nelygybės ženklas **NE** _____.

Jei $a > b$, tai $a + c$ _____ $b + c$ ir $a - c$ _____ $b - c$.

Pvz. Teisinga nelygybė $-4 < 9$. Priedame prie abiejų pusių **5**:

$-4 + 5$ _____ $9 + 5 \Rightarrow$ _____ $<$ _____ (vis dar teisinga).

Pvz. Teisinga $6 > -3$. Atimame iš abiejų pusių **6**:

$6 - 6$ _____ $-3 - 6 \Rightarrow$ _____ $>$ _____.

3 Nelygybės sprendimas

Kad kintamasis x liktų vienas, prie abiejų pusių pridedame arba iš jų atimame tinkamą skaičių. **Ženklas nekinta.**

Pvz. Išspręsk $x - 3 > 2$. Pridedame 3: x 5. Sprendinių aibė: (..... ; $+\infty$).

Pvz. Išspręsk $x + 4 \leq 1$. Atimame 4: x -3 . Sprendinių aibė: ($-\infty$;].

4 Nario perkėlimas ir dar dvi savybės

Užsirašyk taisyklę:

Narį galima **perkelti** į kitą nelygybės pusę **pakeitus jo** Nelygybės ženklas lieka

Apvertimas. Jei $a > b$, tai b a .

Tranzityvumas. Jei $a < b$ ir $b < c$, tai a c .

Pvz. $x - 3 > 2 \Rightarrow x > 2$ $3 \Rightarrow x >$

5 Spręsk pats

1. Teisingą nelygybę pertvarkyk ir įrašyk gautąją:

a) Prie $-4 < 9$ pridėk 5.

a) Iš $7 > 3$ atimk 4.

2. Kokį ženklą ($>$ ar $<$) reikia rašyti tarp x ir y ?

a) Jei $x + 9 > 9 + y$, tai x y .

a) Jei $x + 1 < y + 1$, tai x y .

3. Išspręsk nelygybę ir užrašyk sprendinius intervalu:

a) $x - 2 > 3$

a) $x + 5 \leq 2$

a) $x - 4 \geq 1$

4. Užpildyk: veiksmas su nelygybe $a > b$ ir kas nutinka ženklui.

a) Pridedame tą patį skaičių. Ženklas

a) Sukeičiame puses vietomis. Ženklas
